

Lista 2 - Noções Iniciais em Teoria dos Grafos

Nota:

Um grafo é definido a partir dos seus vértices e das conexões entre eles. Se alterarmos a posição dos vértices em sua representação visual, a forma das suas arestas, ou mesmo os rótulos de identificação, não alteramos a estrutura essencial do grafo. Assim, considere dois grafos estruturalmente iguais como o mesmo grafo. Formalizaremos essa ideia futuramente.

Questão 1

É possível existir um grupo de 7 pessoas tal que cada pessoa conheça exatamente 3 outras pessoas do grupo?

Questão 2

Definição: Dizemos que um grafo é desconexo se podemos dividir seus vértices em dois grupos separados, A e B , de forma que nenhuma aresta do grafo conecte um vértice de A a um vértice de B . Um grafo é conexo se essa divisão separada for impossível de ser feita. Seja

$$D = (2, 2, \dots, 2, 1, 1)$$

uma sequência de n números em que há $n - 2$ ocorrências do número 2.

Mostre que existe apenas um grafo conexo que possui D como sequência de graus.

Questão 3

Seja G um grafo com n vértices e m arestas.

Prove que existe pelo menos um vértice com grau menor ou igual a

$$\frac{2m}{n}.$$

e pelo menos pelo menos um vértice com grau maior ou igual a

$$\frac{2m}{n}.$$

Desafios

Questão 4

Mostre que existem exatamente 11 grafos simples distintos com 4 vértices. Isto é, há exatamente 11 grafos simples de 4 vértices.

Questão 5

Três casais de namorados se reúnem para jantar. Entre esses casais, está João e sua namorada. Algumas pessoas se cumprimentam com apertos de mão (ninguém cumprimenta a si mesmo e ninguém cumprimenta o próprio parceiro). Ao final, João pergunta a cada uma das outras 5 pessoas quantos apertos de mão elas deram, e todas respondem números diferentes. Quantos apertos de mão deu a namorada de João?

Para pensar

Na cidade de Königsberg, um rio dividia a cidade em quatro regiões de terra, ligadas entre si por sete pontes.

Os habitantes da cidade se perguntavam:

É possível fazer um passeio atravessando cada uma das sete pontes exatamente uma vez e retornar ao ponto de partida?

